

ESCUELA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
SEMESTRE: 2-2025, PI-5516 INGENIERIA ECONOMICA

Quiz 3

Profesor(a): Ing. Fernando Chacón Rojas MBA, Grupo: 2

Fecha: 27 de agosto del 2025

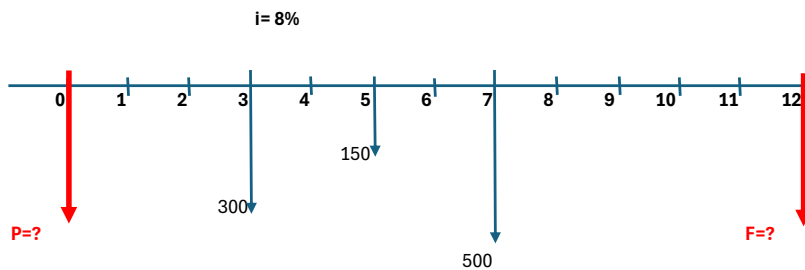
Valor: 100 puntos, Porcentaje total: 100%,

Porcentaje obtenido _____, Calificación Obtenida: _____

ESTUDIANTE: _____ CARNÉ: _____

Instrucciones Generales

1. Observe los 3 egresos que se muestran en el siguiente diagrama:



a) Calcule el valor presente de los egresos a hoy ($n=0$) Valor 50 pts

a) Calcule el valor futuro de los egresos a hoy ($n=12$) Valor 50 pts

$$P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

$$F = P \times (1+i)^n$$

“Nací para tener éxito, no para fracasar.”

Og Mandino

Solución

n-300=	3
n-150=	5
n-500=	7
n=	12
F-3=	300
F-5=	150
F-7=	500
i%=	8%

$$P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

$$P-3 = \frac{300}{(1+8\%)^3} = 238,149672$$

$$P-5 = \frac{150}{(1+8\%)^5} = 102,08748$$

$$P-7 = \frac{500}{(1+8\%)^7} = 291,745198$$

$$P\text{-total} = P3 + P5 + P7 = \$ 631,98$$

$$F = P \times (1+i)^n$$

$$F = 631,98 \times (1+8\%)^{12}$$

$$F = 631,98 \times 2,51817012$$

$$F\text{-total} = \$1.591,44$$